긴급 신고 접수 지원을 위한 대화 상태 추적 및 요약 기반 실시간 텍스트 분석

오교중°, 김진원, 김일훈, 임채균, 최호진
한국과학기술원(KAIST) 전산학부, 아일리스프런티어 선행기술연구팀
{aomaru, rayote, hojinc}@kaist.ac.kr, {jw0831, ih.kim}@aift.kr

Real-time Text Analysis with Dialogue State Tracking and Summarizing to Assist Emergency Call Reporting

Kyo-Joong Oh°, Jinwon Kim, Ilhoon Kim, Chae-Gyun Lim, and Ho-Jin Choi
KAIST, School of Computing and Ailys Frontier Corp. Dept. of R&D

요 약

소방 본부의 119 종합상황실에서는 24시간 국민의 안전을 위해 긴급 신고를 접수한다. 수보사 분들은 24시간 교대 근무를 하며 신고 전화에 접수 및 응대 뿐만 아니라 출동, 지휘, 관제 업무를 함께 수행한다. 이 논문에서는 이 같은 수보사의 업무 지원을 위해 우리가 구축한 음성 인식과 결합된 실시간 텍스트 분석 시스템에 대해서 소개하고, 출동 지령서 자동 작성을 위한 키워드 검출 및 대화 요약 및 개체명 인식에 기반한 대화 상태 추척 방법에 대해 설명하고자 한다. 대화 요약 기술은 음성 인식 결과를 실시간으로 분석하여 중요한 키워드의 검출 및 지령서 자동 작성을 위한 후처리를 수행하며, 문장 수준에서 개체명 인식 및 관계 분석을 통한 목적 대화의 대화 상태 추적을 수행한다. 이 같은 응용 시스템은 딥러닝 및 기계학습 기반의 자연어 처리 시스템이 실시간으로 텍스트 분석을 수행할 수 있는 기술 수준이 되었음을 보여주며, 긴급한 상황에서 많은 신고 전화를 접수하는 수보사의 업무 효율 증진 뿐만 아니라, 정확하고 신속한 위치 파악으로 신고자를 도와주어 국민안전 증진에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

주제어: 긴급신고접수, 키워드추출, 대화요약, 개체명인식, 대화상태추적

1. 서론

2016년부터 정부에서는 긴급전화번호 통합 서비스를 시행하고 나서부터 긴급신고전화 번호가 119, 112, 110 3가지로 통합되었다. 특히 119는 화재, 구조, 구급, 해양, 전기, 가스, 유해물질 유출 사고 등 긴급한 재난이나 사고 및 구조 신고를 하는 전화번호로 국민의 안전과 관련된 긴급 신고를 종합적으로 접수하는 중요한 기관이다. 2021년 현재, 각 지방자치단체의 행정기구 설치 조례에 근거하여 설치되는 소방본부는, 지역별로 119 신고를 받는 종합상황실을 두고 있으며, 신고된 내용에 따라 각 소방서, 안전센터 등을 지휘, 관제를 한다.

종합상황실에서 이 같은 긴급 신고 전화에 접수, 대응하는 인력을 상황근무자 혹은 수보근무자(줄여서 수보사)라고 한다. 이 수보사는 24시간 교대 근무를 하며 신고 접수 뿐만 아니라 소방 관제 시설을 관리하며, 신고 내용을 신속하고 정확하게 파악하여 출동 지령서를 작성하고, 소방, 구급, 구조차 등을 출동할 수 있도록 지휘 및 상황실과 현장 간 소통하는 업무를 한다.

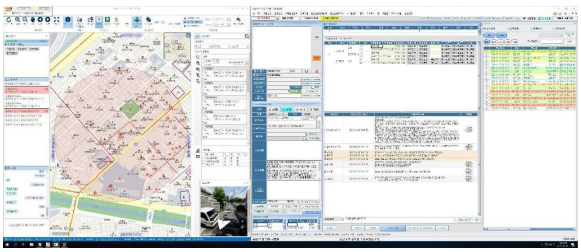


그림 1. 수보사 작업 화면

그림 1은 실제로 수보사 분들이 사용하는 긴급신고 접수를 위한 시스템들이며, 주로 신고자 위치, 주소, 접수 내용, 출동 현황, 처리 결과 등 신고 접수 내용과 관련된 기본 정보를 보여주는 화면과, 신고자와 신고 위치를 신속하게 파악하고 가장 가까운 소방서 및 소방, 구급, 구조차를 급파할 수 있도록 지리 정보를 보여주는 화면으로 구성되어 있다.

수보사분들께서 수행하는 주요 업무는 다음과 같다.

- 긴급신고 전화 접수, 신고자 진정, 주소 수집 등 응대
- 현장 출동을 위한 출동지령서 작성
- 신고 및 출동 위치 파악, 출동 소방서 지정
- 관내 화재, 구조, 구급차 상태 파악 및 출동 지시
- 소방 관제 시설 관리 및 출동 지시
- 현장 출동, 처리 현황 추적 및 확인

이 중에 사람 손이 직접 많이 들어가는 업무가 출동 지령서를 작성하는 업무인데, 이 논문에서는 긴급신고 접수 업무지원 시스템을 구축하기 위한 전화망 대화에서 키워드 검출 방법에 기반한 대화 요약을 통해 지령서를 자동으로 작성하는 방법과, 기계학습 기반의 개체명 인식 방법을 이용하여 대화 상태를 추적하고 대화 문맥을 분석하는 방법에 대해 소개하고자 한다. 그림 1에서 보다시피 긴급신고 접수 업무와 관련된 많은 정보를 다뤄야하고, 긴급신고 접수, 전화 접수 및 대응을 위한 업무 성격 자체도 정확성을 요구할 뿐만 아니라, 평균적으로 40여 턴으로 이루어진 1분 정도의 통화가 대부분이고 빠른 출동을 위해 서비스의 신속성, 실시간성을 요한다.

2. 배경 지식

2.1 개체명 인식 (Named Entity Recognition, NER)

개채명 인식 (Named Entity Recognition, NER)이란 문맥을 파악해서 인명, 기관명, 지명 등과 같은 문장 또는 문서에서 특정한 의미를 가지고 있는 단어 또는 어구(또는 이름을 가진 개체)를 인식하는 과정을 의미한다. 문서 내에 존재하는 다양한 개체명의 분류를 인식하는 작업 자체만으로도 의미가 있으며, 관계 추출 및 대용어 참조 해결과 같은 상위 자연어처리 과정에서도 중요한 역할을 한다.

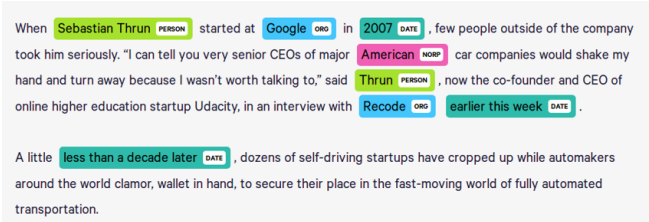


그림 2. 개체명 인식 예시 [1]

그림 2과 같이 일반적으로 문장 내에서 개체명 표현의 범위를 인식하고 미리 정의된 개체 종류 별로 텍스트의 요소를 분류하는 과정을 포함한다.

이 같은 개체명 인식을 하기 위해서는 크게 형태소 품사나 구문 규칙을 기반으로 문장 구성 요소의 패턴을 이용하여 개체명을 인식하는 규칙 기반 접근 방법론 [2]과 많은 학습 데이터를 활용한 기계학습 기반 접근 방법론 [3, 4, 5]으로 나뉜다. 규칙 기반 방법론은 문장이 매우 짧거나 제한적인 표현만 발생할 때 적용할 수 있으며, 새로운 도메인에 대해서 사전 및 구문 규칙이 달라지므로 응용 시스템마다 새로운 규칙이나 지식을 구축해야 하는 단점이 있다. 이에 비해 기계학습의 방법론은 미리 구축된 표현 지식이나 규칙이 없이 데이터 기반으로 개체명일 가능성을 예측하므로 충분한 양의 학습 데이터만 있으면 개체명 인식 모델을 구축할 수 있다. 기존에는 형태소 품사나 의존관계 등의 언어학적 자질의 패턴을 학습하는 조건부 랜덤필드(Conditional Random Field, CRF) 방법이 주를 이루었으나, 최근에는 대규모 말뭉치를 이용한 BERT 등의 딥러닝 기반의 사전학습 언어모델과 기존의 CRF방법론이 결합한 전이학습 방법론 [6]이 높은 정확도를 보이고 있다.

개체명 인식 모델을 기계 학습하기 위한 한국어 공개 학습 데이터는 네이버 NER데이터셋[1], 한국해양대학교 NER데이터셋[2], 엑소브레인 개체명인식 말뭉치[3], KLUE(Korean Language Understanding Evaluation) 데이터셋[4] 등이 있다.

[1] http://air.changwon.ac.kr/?page_id=10
[2] https://github.com/kmounlp/NER
[3] https://aiopen.etri.re.kr/service_dataset.php
[4] https://klue-benchmark.com/tasks/69

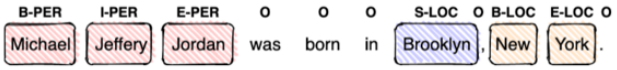


그림 3. 개체명인식 학습데이터 태깅 예시 [7]

그림 3은 개체명 인식을 위한 학습데이터를 태깅하는 방법인 BIESO 방식을 나타낸 그림이다. B(begin)는 개체명이 시작할때 토큰이 중간에 있을때는 I(inside), 토큰이 하나의 개체명일때는 S(singleton), 개체명이 끝날때는 E(end), 개체명이 아닐때는 O를 붙여준다. 일반적으로 E는 I로 통합되고 S는 B로 통합되어 BIO만 이용되기도 한다. 개체명 범주는 구축 데이터에 따라 다르지만, 주로 사람, 장소, 기관, 날짜, 시간, 수량 등의 정보는 공통적으로 태깅한다.

2.2 대화 상태 추적 (Dialogue State Tracking, DST)

대화 상태 추적(DST)은 표현 그대로 대화의 상태를 추적하는 기술을 말하며 belief tracking으로도 쓰인다. 주로 목적 지향(task-oriented) 대화 시스템에 적용되며, 사용자의 발화(turn) 내용 중에 시스템이 행동(action)을 취할 때 필요한 조건들로 이루어진다.

User: I'm looking for a cheaper restaurant
`inform(price=cheap)`
System: Sure. What kind - and where?
User: Thai food, somewhere downtown
`inform(price=cheap, food=Thai, area=centre)`
System: The House serves cheap Thai food
User: Where is it?
`inform(price=cheap, food=Thai, area=centre); request(address)`
System: The House is at 106 Regent Street

그림 4. 대화 상태 추적 예시 [8]

그림 4는 매 발화마다 미리 정의된 명령 슬롯(slot)에 추출된 키(key)-값(value) 정보가 업데이트 됨을 볼 수 있으며, 이를 조합하여 대화시스템이 액션을 취하거나 명령을 수행하는 등 로봇자동화(Robotic Process Automation, RPA)의 핵심 기술임을 알 수 있다. 명령 슬롯은 주로 화행이나 목적 등을 포함한 의도(intent), 행위의 주체(person, organization), 장소(location), 날짜/시간/기간(date, time, duration), 수량(number, quantity)과 같은 수치(value) 등으로 구성되며, 자연어발화는 구체적인 표현 뿐만 아니라 추상적이거나 이산(discrete) 표현이 많기 때문에, 대부분의 대화 시스템에서는 여기에 사용하는 키값 들은 사전 지식(dictionary)을 구축하여 매핑하거나 개체명 인식을 활용한 대화 상태 추적을 수행하게 된다.

3. 긴급신고 접수 지원 시스템

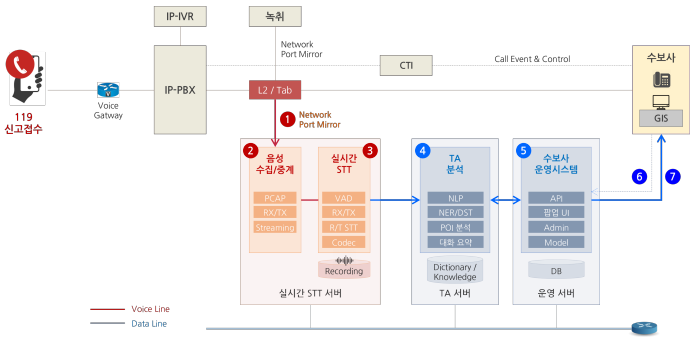


그림 5. 긴급신고 접수 지원 시스템 구성도

그림 5와 같은 긴급신고 접수 업무 지원을 위한 텍스트 분석 시스템을 구현했다. 구현 시스템은 크게 전화 신호를 패킷 신호로 변형하기 위한 CTI(Call Transfer Interface) 모듈과, 음성데이터로부터 전사 문장을 인식하는 STT(Speech-to-Text) 모듈, 전사된 자연어 문장을 분석하는 TA(Text Analysis) 모듈, 마지막으로 수보사에서 전사 문장 및 분석 결과를 보여주는 API 및 관리 기능을 포함한 수보사 통합 시스템으로 구성된다.

신고 전화의 호 처리를 위한 전자식 교환기인 IP-PBX(Internet Protocol Private Branch Exchange)는 RX(수보자 음성), TX(전화 음성) 데이터를 IP(Internet Protocol) 네트워크를 통해 보이스와 비디오를 전달하며, 그 중에서 녹취 단계에서 분기되는 데이터를 미러링하여 PCAP(Packet CAPture)의 음성 스트리밍 패킷을 선별 수집하여 STT엔진에 전달하게 된다.

전달 받은 음성 스트리밍 패킷은 VAD(Voice Activity Detection)를 통해 전화망과 같은 잡음 환경에서의 사람의 음성을 골라서 단어와 문장의 경계를 인식하여 실시간으로 음성 데이터를 단어 수준으로 전사(Transcription)하게 된다.

신속성이 중요한 긴급신고 접수 시스템의 업무 특성에 맞추어 텍스트 분석(Text Analysis, TA) 서버 및 메세지 시스템을 구성하였으며, 전사된 텍스트 스트리밍 데이터를 실시간으로 분석을 처리, 분석하여 수보사가 운영하는 긴급신고 접수 시스템과 GIS 시스템에 연동하여 신속성과 정확성을 확보했다. TA 분석 단계에서 이용된 자연어처리(NLP) 모듈은 형태소 분석 자질에 기반한 띄어쓰기 보정과 전사 데이터 말뭉치로부터 학습된 어휘의 빈도 및 중요도 자질에 기반한 오타 수정을 수행한다. 오타 수정의 경우, 전라도 광주 지역의 신고 전화가 대부분이기 때문에 형태소/개체명 사전에 존재하지 않은 어절(unknown token)은 전라도 사투리 단어 사전을 별도로 구축하여 편집 거리(Levenshtein distance)기반으로 가장 가까운 사투리 단어로 보정해 주는 과정을 추가하였다.

```
INPUT STREAM [11]: 여기
SENTENCE: 여기
INPUT STREAM [12]: 사람이
SENTENCE: 여기 사람이
INPUT STREAM [13]: 쓰러져
SENTENCE: 여기 사람이 쓰러져
INPUT STREAM [14]: 있거든요라니
SENTENCE: 여기 사람이 쓰러져 있거든요라니
INPUT: 여기사람이쓰러져있거든요라니
  token   posType  start_offset  end_offset postag
0    여기  MORPHEME             0           2     NP
1    사람  MORPHEME             2           4    NNG
2     이  MORPHEME             4           5      J
3    기절       None            5           8    NNG
4     있  MORPHEME             8           9     VX
5   거든요  MORPHEME             9          12      E
6    라니   INFLECT            12          14    VCP
Keywords: [['사람', '기절', '있거든요']]

추출 키워드: [['사람', '기절', '있거든요']]


INPUT STREAM [15]: 관계가
SENTENCE: 관계가
INPUT STREAM [16]: 어떻게
SENTENCE: 관계가 어떻게
INPUT: 관계가어떻게
  token   posType  start_offset  end_offset postag
0    관계  MORPHEME             0           2    NNG
1     가  MORPHEME             2           3      J
2    어떻  MORPHEME             3           5     VA
3     게  MORPHEME             5           6      E
Keywords: [['관계', '어떻게']]

추출 키워드: [['관계', '어떻게']]


INPUT STREAM [17]: 니가
SENTENCE: 니가
INPUT STREAM [18]: 어디냐면
SENTENCE: 니가 어디냐면
INPUT STREAM [19]: 저
SENTENCE: 니가 어디냐면 저
INPUT STREAM [20]: 친척
SENTENCE: 니가 어디냐면 저 친척
INPUT: 니가어디냐면저친척
  token   posType  start_offset  end_offset postag
0     니  MORPHEME             0           1     NP
1     가  MORPHEME             1           2      J
2    어디  MORPHEME             2           4     NP
3    냐면   INFLECT             4           6    VCP
4     저  MORPHEME             6           7     MM
5    친척  MORPHEME             7           9    NNG
Keywords: [['저', '친척']]
```

그림 6. 실시간 중요 키워드 인식 결과

무슨 일 | 사무실 | 사람 기절 | 관계 어떻게 | 저 친척 집 조카 | 친척 동생 연락 받고왔는데 | 삼촌 화장실 있거든요 | 삼촌 쓰러짐 | 정신 있어요 없어요 | 와주세요 | 상태 어떻음 | 사망 같아요 | 사망하셨어요 목 매셨어요 | 주소 말씀 말 해주세요 | 백칠동 | 백육동 천육백사호 | 삼촌 나이 오십대 | 육십세 | 어떻게함 | 전화 끊지말음

그림 7. 대화 요약 결과

3.1 키워드 추출 및 대화 요약

이 단계에서는 그림 6와 같이 실시간으로 단어 단위로 전달받은 음성 인식 스트림 데이터를 분석하여 키워드를 추출하고, 그림 7와 같이 수보사가 수기로 작성해야 했던 출동 지령서를 자동으로 생성한다.

STT 엔진으로부터 실시간 메세지 처리를 위한 구조(웹소켓 등)를 통해 전사 패킷을 전달받고, NLP 모듈은 공개 형태소 사전인 Mecab 내 사전을 기본 어휘로 복합명사 및 관심지점(Point of Interest, POI) 어휘 사전을 별도로 추가하여 구축했으며, 문장 분리, 띄어쓰기 처리, 오타 정제, 동의어 지식 처리 등 을 수행하며, 개체명 인식(NER)과 대화 상태 추적(DST)의 성능을 개선하기 위한 최소한의 전처리 및 정제를 담당한다.

대화 요약은 전체 대화 내용이 아닌 중복 표현 등을 제거하여 간결한 형태로 제공하며, 중복 표현, 단어들이 제거된 형태로 제공된다. 자동으로 생성된 출동 지령서는 수보사가 출동 신고 접수 단계에서 검토하여 최종적으로 긴급신고 접수 시스템의 데이터 베이스에 저장 및 출동 지시 소방서에 전달하게 되며, 현장 출동 소방관 및 구급대원에게 출동과 관련된 기본적인 정보를 제공하게 된다.

3.2 개체명 인식 및 대화 상태 추적

이전 키워드 추출 및 대화 요약 단계에서 정제된 문장 수준의 메세지를 처리하는 단계로, 기계학습 기반의 개체명 인식 모델의 경우 분석을 위해 어느정도의 문장 길이를 가져야 하므로, 이전 단계에서 문장 분리 및 정제과정을 거친다.

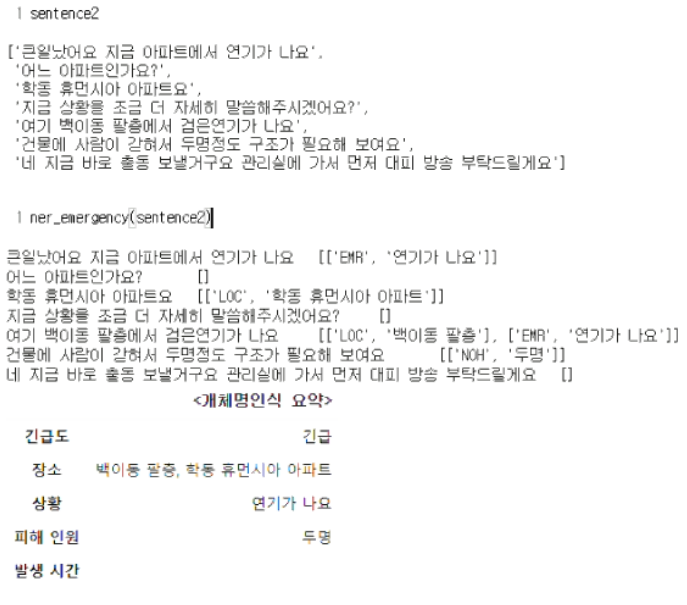


그림 8. 실시간 화재 신고 개체명 인식 결과

음성 대화 상에서의 실시간 분석을 위해서 CPU 환경에서도 2초 이내에 인식 결과가 나올수 있도록 모델 및 환경을 구성했으며, 그림 8와 같이 기본적인 장소나 시간, 수량에 해당하는 개체명이 인식되는 것을 확인할 수 있다.

또한 그림 9와 같이 긴급신고 접수 업무에 맞추어 '말벌집 신고', '연기' 와 같은 응급 상황을 인식할 수 있는 '상황' 태그를 추가하여 모델을 학습하였다.

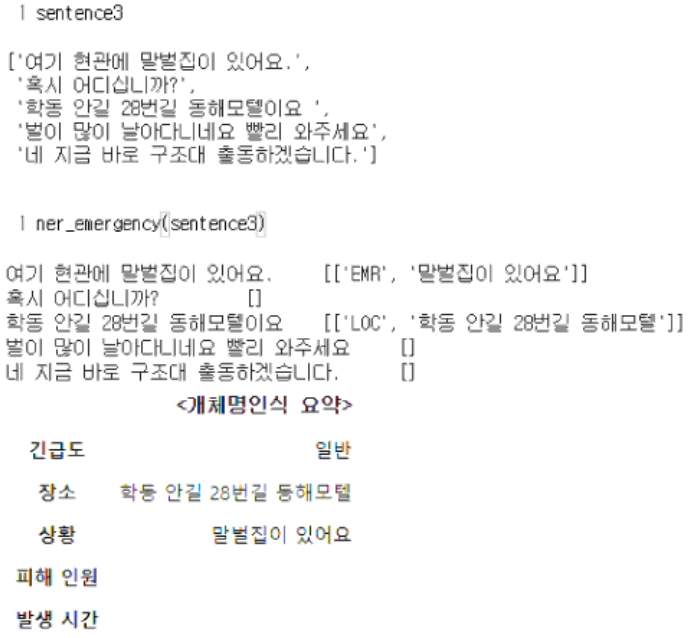


그림 9. 기타 신고 사례 개체명 인식 결과

그림 9에서 '말벌집이 있어요'라는 표현이 상황 태그에 함께 보이는 이유는 후처리 단계에서 상황 개체명에 붙는 조사와 어미를 포함하여 출력하게 하여 출동 지령서 작성시에 자연스럽게 보이고자 했다.

이와 같이 개체명 인식 결과를 활용하여, 긴급신고 접수 업무에 특화된 대화 상태 슬롯인 긴급도, 장소, 상황, 피해인원, 발생 시간 등의 정보를 매 발화마다 분석하여 갱신하며, 대화 상태를 추적하고 최종 출장지령서에 요약 정보를 제공할 수 있다. 119 상황실 별로 분석을 희망하는 상황 정보에 해당하는 태깅 데이터를 추가하여 인식 모델 학습에 활용하고, 학습되지 못한 특이한 개체명 표현들은 직접 지식화하여 추가할 수 있게 함으로써 신고 응대 업무 확대 및 성능 고도화 등의 유지보수에도 확장성과 효율성 있는 관리 시스템을 구성하였다.

4. 성능 평가 및 분석

본 논문에서는 키워드 추출 및 대화 요약 단계는, 형태소 품사 및 패턴 자질 기반의 규칙에 기반하여 수행하고 있다. 루씬(Lecene) 라이브러리 기반의 형태소 분석기에 기본 어휘는 Mecab 사전을 사용하였으며, 전라도 광주 지역의 옛지명, 산, 고개, 강, 도로, 교차로, 교량 등의 약 3만여개의 POI 개체명 사전을 추가하였으며, 불러올 때 4초 정도의 시간이 소요되었다.

형태소 분석 및 토크나이징 속도는 한 문장 당 80ms 정도 소요되었으며, 추가로 구축한 출동 지령서 자동 작성을 위한 대화 요약을 위한 키워드 추출 속도는 STT 엔진으로부터 단어가 입력 될 때마다 중요도 분석을 수행하며, 추가적으로 문장당 50ms가 소요되었다.

표 1. 어절 단위 개체명인식 결과 - KLUE + Naver NER

TAG	Precision	Recall	F1-score	support
DAT	0.92	0.93	0.93	394
LOC	0.85	0.85	0.85	701
NUM	0.92	0.93	0.92	5758
ORG	0.88	0.87	0.88	4706
PER	0.91	0.92	0.92	1094
TIM	0.89	0.94	0.91	228
AFW	0.66	0.64	0.65	3539
ANM	0.78	0.79	0.78	12
CVL	0.86	0.86	0.86	8335
EVT	0.78	0.79	0.78	6016
FLD	0.64	0.62	0.63	8315
MAT	0.31	0.33	0.32	34
PLT	0.48	0.32	0.39	849
TRM	0.76	0.76	0.76	1964
Micro avg	0.88	0.88	0.88	41945
Macro avg	0.76	0.75	0.76	41945
Weighted avg	0.88	0.88	0.88	41945

정확도 등의 품질 지표는 BM25나 TextRank와 같은 키워드 중요도를 축정할 수 있는 알고리즘과 비교할 수 있으나, 현재 일부 전사 샘플 데이터를 기반으로 개발 과정에 있어 성능 비교 및 평가를 위한 평가셋의 부재로, 추후 시스템 운영 이후 채택률, 만족도 등과 함께 결과를 비교할 예정이다.

개체명 인식 결과는 표 1와 같으며 평균 F-1 Score 0.88의 인식율을 보이는 개체명 인식 모델을 학습 할 수 있었다. 학습 모델은 선행학습된 언어모델(KoELECTRA base V3)을 이용하였으며, WPM 기반의 토큰나이저 어휘는 34,000개를 사용하여, 개체명 인식 및 태그 분류를 위한 파인튜닝 모델을 전이학습 방식으로 학습하였다.

Naver NER 데이터셋과 KLUE NER 데이터셋을 추가 학습 및 평가 데이터로 활용하였으며, 두 데이터셋의 태그와 구성 형태가 상이하여 Naver NER 데이터셋 형태인 어절 단위의 태깅 데이터 형태로 변환해 주었다.

실시간 성이 중요한 서비스를 위해 해당 학습 모델을 CPU 환경(메모리 3기가 소요)에서 불러와서 개체명 인식 수행을 해보았을 때, 수행 속도 테스트를 위한 총 1,520 문장에서 평균적으로 120ms/문장의 처리 성능을 보였다. 비동기 큐를 이용한 메세지 처리, 멀티쓰레딩 기반의 턴 대화 처리 등 프로그램 상 공학적인 개선이 있으면 충분히 CPU 운영 환경에서도 실시간 서비스를 제공하기에 충분하다고 판단된다.

표 2. 토큰 단위 개체명 인식 결과 - KLUE

TAG	Precision	Recall	F1-score	Support
DT	0.82	0.84	0.83	2312
LC	0.60	0.65	0.63	1649
OG	0.61	0.65	0.63	2182
PS	0.75	0.74	0.74	4415
QT	0.86	0.88	0.87	3151
TI	0.87	0.92	0.89	545
micro avg	0.75	0.77	0.76	14254
macro avg	0.75	0.78	0.76	14254
weighted avg	0.75	0.77	0.76	14254

추가적으로 긴급신고 전화와 같은 긴박한 구어체 문장에서는 대화 자체가 짧은 단어로 이루어 지는 경우가 많은데, 이를 위한 단문 NER 인식 모델을 별도로 학습해 보았다. 복합명사 및 개체명으로만 이루어진 길이가 짧은 문장에서의 개체명 인식 대해서는 표 2와 같이, KoELECTRA 모델 계열이 사용하는 WPM(Word Piece Model) 토크나이저 기반으로 토큰 수준에서 KLUE NER 데이터셋을 태깅하여 파인튜닝을 해보았을때 F-1 Score 기준 0.76989로 인식 결과가 가장 좋았다.

5. 결론

지금까지 119 긴급신고 접수 업무 지원을 위한 텍스트 분석 시스템에 대해 소개하였다. 형태소 분석 및 패턴 자질에 기반한 키워드 추출을 통한 대화 요약과 개체명 인식에 기반한 대화 상태 추적 기술을 적용하였으며, 음성 인식 기술과 결합하여 자동으로 출동 지령서를 작성할 수 있고, GIS 서비스와 연동하여 실시간으로 출동지와 관련된 POI 분석 및 위치 정보 파악을 할 수 있다.

이를 통해 수보사가 현장 출동 대원을 위한 출동 지령서를 직접 작성하거나, 정확한 신고 위치 파악을 위해 별도의 지도 서비스 검색을 해야하는 등의 수고스러운 업무를 줄이고, 최적의 소방서/출동차량 배정, 현장대원과의 소통, 응급 상황 대응 등 보다 중요한 업무를 위해 업무 프로세스의 효율성을 개선하는 시스템이 될 수 있다.

현재 시스템 개발과 함께 도입 사업이 진행 중인 관계로 지식이나 학습 데이터 등 시스템을 관리하는 도구에 대해서는 소개하지 못하였다. 또한 사용자 인터페이스(UI) 소개 및 키워드 중요도 분석 정확도, 다수 동시사용자 환경에서의 성능 평가 등 추가적인 시스템 성능 평가는 추후 진행될 예정이다. 119 긴급신고를 접수하는 수보사들의 업무 효율을 개선하여, 국민 안전 증진에 많은 도움이 되길 기대한다.

감사의 글

이 논문은 2020년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. 2013-0-00131, (엑소브레인-총괄/1세부) 휴먼 지식증강 서비스를 위한 지능진화형 WiseQA 플랫폼 기술 개발)

참고문헌

[1] Complete tutorial on named entity recognition (ner) using python and keras. Accessed 2021-10-08. [Online]. Available: https://www.aitimejournal.com/@akshay.chavan/complete-tutorial-on-named-entity-recognition-ner-using-python-and-keras

[2] J. R. Hobbs, D. Appelt, J. Bear, D. Israel, M. Kameyalna, and M. Tyson, "Fastus: A system for extracting information from text," *Human Language Technology: Proceedings of a Workshop Held at Plainsboro, New Jersey, March 21-24, 1993*, 1993.

[3] S. Kwon, Y. Ko, and J. Seo, "Effective vector representation for the korean named-entity recognition," *Pattern Recognition Letters*, Vol. 117, pp. 52–57, 2019.

[4] S.-H. Na, H. Kim, J. Min, and K. Kim, "Improving lstm crfs using character-based compositions for korean named entity recognition," *Computer Speech & Language*, Vol. 54, pp. 106–121, 2019.

[5] G. Jin and Z. Yu, "A korean named entity recognition method using bi-lstm-crf and masked self-attention," *Computer Speech & Language*, Vol. 65, p. 101134, 2021.

[6] S.-M. Yang and O.-R. Jeong, "Denert: Named entity recognition model using dqn and bert," *Journal of the Korea Society of Computer and Information*, Vol. 25, No. 4, pp. 29–35, 2020.

[7] Ner 개론과 ner 데이터셋 모음(한국어 개체명 인식 포함). Accessed 2021-10-08. [Online]. Available: https://stellarway.tistory.com/29

[8] N. Mrkšić, D. O. Séaghdha, T.-H. Wen, B. Thomson, and S. Young, "Neural belief tracker: Data-driven dialogue state tracking," *arXiv preprint arXiv:1606.03777*, 2016.